CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

$A^3 + A - I = 0$: diagonalisable sur $\mathbb{C}$, presque jamais sur $\mathbb{R}$

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A - I_n = 0$.

1. A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{C}$?
2. A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P = X^3 + X - 1$ annule A.

Ce qu'on te demande. Étudier les racines de P : simples ? réelles ?

Corrigé

1. Q1 · Racines simples sur $\mathbb{C}$

$P = X^3 + X - 1$ annule A. Une racine double z vérifierait $P'(z) = 3z^2 + 1 = 0$, soit $z^2 = -\frac{1}{3}$, $z = \pm\frac{i}{\sqrt{3}}$. Alors $z^3 = z \cdot z^2 = -\frac{z}{3}$ et

$$P(z) = -\frac{z}{3} + z - 1 = \frac{2z}{3} - 1 \neq 0$$

(partie imaginaire non nulle). Donc P est à racines simples sur $\mathbb{C}$:

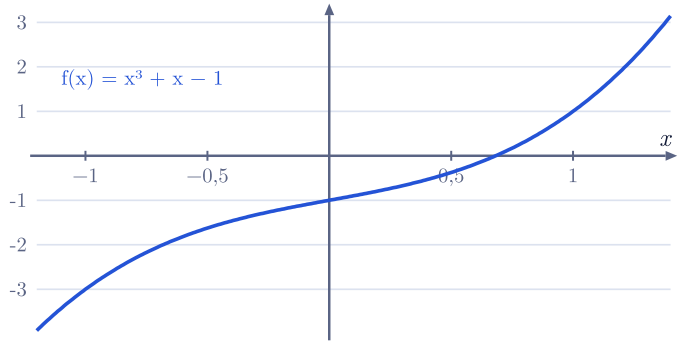
A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

2. Q2 · Les racines réelles de P

$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ à $+\infty$.

x	$-\infty$		0		r		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Elle s'annule une seule fois, en r, avec $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$, donc $r \in]0,1[$ ($r \approx 0{,}6823$). Les deux autres racines de P sont non réelles et conjuguées.



f est strictement croissante et ne coupe l'axe qu'en $r \approx 0{,}68$.

3. Q2 · Diagonalisable sur $\mathbb{R}$ ⇔ A = rI

Si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, ses valeurs propres sont réelles et racines de P : la seule possible est r. Donc $A = Q(rI_n)Q^{-1} = rI_n$. Réciproquement rI_n convient : $(rI_n)^3 + rI_n - I_n = (r^3 + r - 1)I_n = 0$.

$$A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff A = rI_n.$$

4. Q2 · Un exemple non diagonalisable sur $\mathbb{R}$

Les racines de P ont pour somme 0 et pour produit 1 (relations coefficients-racines). Donc les deux racines non réelles $c, \bar{c}$ vérifient $c + \bar{c} = -r$ et $c\bar{c} = \frac{1}{r}$:

$$P = (X - r)\left(X^2 + rX + \frac{1}{r}\right).$$

(Vérification : $X^3 + rX^2 + \frac{X}{r} - rX^2 - r^2X - 1 = X^3 + (\frac{1}{r} - r^2)X - 1$, et $\frac{1}{r} - r^2 = 1 \iff 1 - r^3 = r$.) La matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{r} \\ 1 & -r \end{pmatrix}$ a pour polynôme caractéristique $X^2 + rX + \frac{1}{r}$, donc $P(B) = 0$, mais ses valeurs propres $c, \bar{c}$ ne sont pas réelles : B n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Le piège

Conclure « diagonalisable sur $\mathbb{R}$ » parce que P est à racines simples : il faut aussi qu'il soit scindé sur $\mathbb{R}$, ce qui n'est pas le cas.

La méthode

Polynôme annulateur à racines simples mais non scindé sur $\mathbb{R}$: diagonalisable sur $\mathbb{C}$; sur $\mathbb{R}$ seulement si le spectre complexe est réel.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

  $$u \text{ diagonalisable } \iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples.}$$

  Un polynôme est à racines simples quand il n'a aucune racine commune avec sa dérivée.

- **Racine multiple et dérivée.**

  $$z \text{ racine au moins double de } P \iff P(z) = 0 \text{ et } P'(z) = 0.$$

- **Théorème de la bijection.** Une fonction **continue et strictement monotone** sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$. Si $0 \in f(I)$, l'équation $f(x) = 0$ a donc une unique solution dans I.